Најди Услуга

Документација на апликацијата и подготовка за презентација

Најди Услуга е веб-апликација за пронаоѓање локални даватели на услуги, прегледување на нивните профили и закажување термин. Клиентот пребарува според својата потреба и локација, давателот управува со деловниот профил и резервациите, а администраторот ги проверува профилите и ја управува платформата.

Документот го објаснува целиот тек: од регистрација и пребарување, преку резервација, до завршена услуга и рецензија. Потоа ги обработува архитектурата, базата, безбедноста, развојните фази и подготовката за одбрана пред професор.

Проект: Local Services Finder / Најди Услуга
Верзија во Maven: 0.0.1-SNAPSHOT
Состојба на документацијата: 23 септември 2026 година

Содржина

01 Намена и основна идеја
02 Кориснички улоги
03 Страници и функционалности
04 Пребарување и мапи
05 Профил на давател и работно време
06 Резервации и деловни правила
07 Рецензии и оценки
08 Администраторски панел
09 Технологии и архитектура
10 Модел на базата на податоци
11 Безбедност и обработка на грешки
12 Преглед на API
13 Дизајн и двојазичен интерфејс
14 Што е изработено низ развојот
15 Стартување и демо податоци
16 Тестирање и ограничувања
17 Сценарио за презентација
18 Прашања и одговори за одбрана
19 Каде се наоѓа кодот

1 Намена и основна идеја

Кога корисник бара автомеханичар, фризер, сервис за чистење или друга локална услуга, му требаат неколку информации на едно место: кој ја нуди услугата, каде се наоѓа, какви оценки има и кога е слободен. Најди Услуга ги поврзува овие информации со можност за резервација.

Основниот кориснички тек е: пребарување → избор на верификуван давател → избор на слободен термин → барање за резервација → потврда од давателот → завршена услуга → рецензија.

Апликацијата е еден Spring Boot проект со серверски HTML страници и JSON API. Податоците се чуваат во MySQL. Прелистувачот ги прикажува страниците и испраќа барања до серверот преку JavaScript.

2 Кориснички улоги

Во базата постојат три улоги. Ненајавениот посетител има јавен пристап, но не е посебна улога во базата.

Учесник	Главни можности
Посетител	Почетна страница, пребарување, јавни профили, работно време и јавни рецензии
USER	Регистрација и најава, личен профил, создавање и откажување сопствени резервации, рецензии за завршени резервации
PROVIDER	Сопствен деловен профил, локација, работно време, потврдување, одбивање и завршување резервации
ADMIN	Статистики, корисници, верификација на даватели, категории, резервации и модерација на рецензии

Јавната регистрација секогаш создава USER. Кога сметка ќе создаде деловен профил, сервисот ја менува нејзината улога во PROVIDER. Една сметка има една улога и најмногу еден деловен профил. Создавањето резервација е дозволено само за USER, па за демонстрација на клиент и давател се користат различни сметки.

Дозволите не зависат само од копчињата на екранот. Серверот го проверува најавениот корисник, сопственоста на ресурсот и дозволената состојба на операцијата. Администраторските контролери дополнително се заштитени со проверка на ADMIN улогата.

3 Страници и функционалности

Адреса	Што прикажува или овозможува
/	Почетна страница со претставување на платформата и влез во пребарување
/register и /login	Создавање сметка и најава
/search	Филтри, резултати, страничење и мапа
/providers/{id}	Јавен профил, контакти, мапа, работно време, оценки и избор на термин
/my/profile	Измена на сопствено име, презиме и телефон
/my/reservations	Сопствени резервации, статуси, откажување и пристап до оставање рецензија
/my/reviews	Преглед, измена и бришење сопствени рецензии
/provider/dashboard	Преглед на статусот, оценката и резервациите на давателот
/provider/location	Создавање и измена на деловниот профил и локацијата
/provider/availability	Поставување работни денови и часови
/provider/reservations	Управување со добиените резервации
/admin	Администраторски панел

Профилните страници бараат најава. За операциите со деловен профил серверот го бара профилот што припаѓа на најавената сметка. Самото отворање страница не дава право за менување туѓи податоци.

4 Пребарување и мапи

Пребарувањето комбинира слободен текст, категорија, минимална оценка и, ако има избрана локација, растојание. Текстот се споредува со името и описот на бизнисот, името на категоријата, градот и адресата. Во резултатите на пребарувањето влегуваат само VERIFIED даватели во активни категории.

Филтри и сортирање

- Категоријата се испраќа преку нејзиниот slug или име. Почетните категории опфаќаат ресторани, фризерски салони, убавина, автоуслуги, медицински услуги, фитнес, чистење, поправки, образование, правни услуги, домашни услуги и друго.
- Минималната оценка е во опсег од 0 до 5.
- Радиусот е од 0,1 до 50 километри, со стандардна вредност од 5 километри. Филтрирањето по радиус се применува кога се доставени координати.
- Поддржано е сортирање по растојание, оценка, број на рецензии или име. Без локација стандардно се сортира по оценка, а со локација по растојание.
- Стандардната големина на страница е 20 резултати, со дозволен максимум 100. Страниците во API се бројат од 0.

Географската ширина и должина мора да се достават заедно. Сортирање по растојание без координати е невалидно барање.

Како се пресметува растојанието

ServiceProviderRepository користи SQL прашање со MySQL функцијата ST_Distance_Sphere. Во POINT најпрво се внесува должината, а потоа ширината. Резултатот во метри се дели со 1000 за приказ во километри.

Растојанието е географско растојание меѓу две точки. Тоа не е должина на патна рута и не претставува време на патување. Филтрирањето и сортирањето се извршуваат во базата, без сите даватели да се вчитуваат во Java меморија.

Улога на мапите

Leaflet ја прикажува интерактивната мапа, OpenStreetMap ги обезбедува картографските плочки, а Nominatim ја претвора внесената адреса во координати. Корисникот може да ја побара својата локација преку прелистувачот. За ова прелистувачот бара дозвола.

Давателот може да ја означи својата локација со клик на мапата или со поместување маркер. Координатите и адресата се зачувуваат во неговиот профил. Мапите и пребарувањето адреси зависат од интернет и од достапноста на надворешните сервиси.

5 Профил на давател и работно време

Деловниот профил содржи име на бизнисот, категорија, опис, адреса, град, географска ширина и должина, телефон, е-пошта и незадолжителна веб-страница. Дополнително се чуваат статус на верификација, просечна оценка и број на рецензии.

Нов профил започнува со PENDING. Администраторот може да го одобри, одбие или суспендира. Јавниот профил и можноста за нова резервација се достапни за VERIFIED даватели.

Статус	Значење
PENDING	Чека административна проверка
VERIFIED	Одобрен профил
REJECTED	Одбиен профил
SUSPENDED	Суспендиран профил

Кога сопственикот ги менува податоците на профилот, статусот повторно станува PENDING. Ако профилот веќе е SUSPENDED, измената не ја отстранува суспензијата. Затоа изменет профил може да исчезне од јавниот приказ додека повторно не биде одобрен.

Работното време се поставува за секој ден во неделата. За отворен ден се внесуваат почеток и крај, а за затворен ден часовите се празни. Почетокот мора да биде пред крајот. Базата дозволува само еден запис за ист давател и ист ден.

Моделот поддржува еден временски интервал дневно. Нема посебен календар за празници, повеќе смени, паузи или различни вработени. Ако за конкретен ден нема работно време, не се нудат слободни термини.

6 Резервации и деловни правила

Клиентот отвора профил на давател, избира датум и слободен термин, по желба додава забелешка и испраќа барање. Резервацијата се зачувува како PENDING. Давателот потоа ја потврдува или одбива.

Генерирање слободни термини

ReservationServiceImpl го чита неделното работно време за избраниот датум и го дели на интервали од 30 минути. Од понудата ги отстранува поминатите термини за денешниот датум и интервалите што се преклопуваат со PENDING или CONFIRMED резервации.

На пример, ако работното време е 08:00–10:00, основната понуда е 08:00–08:30, 08:30–09:00, 09:00–09:30 и 09:30–10:00. Ако 08:30–09:00 е зафатен, тој интервал не се прикажува.

Интерфејсот нуди 30-минутни термини. Серверската операција за создавање проверува дали доставениот интервал е валиден, во иднина и во работното време, но не бара задолжително траење од точно 30 минути.

Проверки при создавање

1. Сметката мора да има улога USER.

2. Давателот мора да биде VERIFIED.

3. Почетокот мора да биде пред крајот, а терминот во иднина.

4. Денот мора да биде работен и интервалот целосно во работното време.

5. Не смее да има преклопување со PENDING или CONFIRMED резервација.

Преклопување постои кога почетокот на постојната резервација е пред новиот крај и нејзиниот крај е по новиот почеток. Два соседни термини, како 10:00–10:30 и 10:30–11:00, не се преклопуваат.

Проверката на конфликт е во трансакција и користи PESSIMISTIC_WRITE заклучување на најдените записи. За одбрана е точно да се каже дека постои серверска проверка и заклучување. Целосна гаранција за сите истовремени барања бара дополнително тестирање со реален MySQL и повеќе конкурентни трансакции.

Промени на статус

Почетна состојба	Акција	Нова состојба и услов
PENDING	Давателот потврдува	CONFIRMED
PENDING	Давателот одбива	REJECTED
PENDING или **CONFIRMED**	Клиентот откажува	CANCELLED, само сопствена резервација пред почетокот
CONFIRMED	Давателот завршува	COMPLETED, дури по крајот на терминот
PENDING или **CONFIRMED**	Администраторот откажува	CANCELLED

Потврдувањето, одбивањето и завршувањето ги врши сопственикот на соодветниот деловен профил. Поединечна резервација може да ја чита нејзиниот клиент, сопственикот на давателот или администратор.

7 Рецензии и оценки

Рецензијата е поврзана со конкретна резервација. Може да ја создаде само клиентот што ја направил таа резервација и само кога статусот е COMPLETED. За една резервација може да постои најмногу една рецензија.

Оценката е од 1 до 5, а коментарот е незадолжителен и ограничен на 2000 знаци. Клиентот може да ја измени или избрише сопствената рецензија. Давателот не ја менува оценката што ја оставил клиентот.

По создавање, измена, бришење или административна модерација, системот повторно ги пресметува просечната оценка и бројот на видливи рецензии. Просекот се заокружува на две децимали. Ако нема видливи рецензии, просекот и бројот се нула.

Администраторот може да означи рецензија како moderated. Таа останува во базата, но не се прикажува во јавната листа и не влегува во јавниот просек. Може и повторно да ја направи видлива.

8 Администраторски панел

Администраторскиот панел обединува управување со податоците и увид во состојбата на платформата.

- Статистики: вкупни и активни корисници, даватели и нивните статуси, резервации, завршени резервации, рецензии и категории.
- Корисници: пребарување, филтрирање по улога и активност, промена на улога и овозможување или оневозможување сметка.
- Даватели: пребарување и филтрирање, верификација, одбивање, суспендирање и повторно активирање.
- Категории: создавање, измена и поставување активност. Името и slug вредноста мора да бидат уникатни.
- Резервации: преглед според статус и откажување активна резервација.
- Рецензии: преглед и менување на видливоста преку модерација.

Администраторот не може сам да ја оневозможи својата сметка или да си ја одземе ADMIN улогата преку оваа операција. Со тоа се спречува случајно губење на сопствениот административен пристап.

9 Технологии и архитектура

Технологија	Улога во проектот
Java 21	Јазик и целна верзија во pom.xml
Spring Boot 3.5.5	Стартување и конфигурација на веб-апликацијата
Spring MVC	HTTP контролери, HTML страници и JSON API
Spring Security	Најава, сесија, проверки на пристап и CSRF заштита
Spring Data JPA и Hibernate	Работа со ентитети, репозиториуми и базата
Jakarta Bean Validation	Проверка на задолжителни полиња, опсези и формати
MySQL 8	Релациона база и географско пребарување
Flyway	Верзионирани SQL миграции
Thymeleaf	Серверски HTML шаблони
HTML CSS и JavaScript	Структура, изглед и интеракција во прелистувачот
Leaflet 1.9.4	Мапи и маркери
Maven Wrapper и Docker Compose	Изградба на проектот и локално подигање MySQL
JUnit Mockito MockMvc и Node test	Автоматизирани проверки

Тек на едно барање

Прелистувач → Controller → Service → Repository → MySQL. Одговорот се враќа како DTO → JSON → приказ во прелистувачот.

Controller ја прима адресата, параметрите и телото на барањето. Валидацијата ги проверува влезните податоци. Service ги спроведува деловните правила, а Repository чита и зачувува во базата. DTO е објект наменет за размена на податоци, со точно избрани полиња.

На пример, при POST /api/reservations контролерот ја прима резервацијата и идентитетот од сесијата. Сервисот ги проверува улогата, давателот, работното време и конфликтите. Репозиториумот го зачувува записот, а контролерот враќа ReservationResponse со HTTP 201.

Оваа поделба го прави кодот полесен за одржување: интерфејсот може да се менува без повторно пишување на деловните правила, а сервисите може да се тестираат со заменски репозиториуми. @Transactional ги групира поврзаните операции во трансакција.

Организација на проектот

- controller: рути и HTTP барања.
- service и service/impl: интерфејси и реализација на деловната логика.
- repository: пристап до базата и специјализирани прашања.
- entity: моделот што се пресликува во табели.

• dto: влезни и излезни податоци за API.

• config и security: конфигурација, правила за пристап и вчитување на корисникот.

• exception: сопствени исклучоци и заеднички формат за API грешки.

• resources/templates и resources/static: HTML, CSS, JavaScript и слики.

• resources/db/migration: SQL миграции.

• src/test: Java и JavaScript тестови.

10 Модел на базата на податоци

Постојат шест главни доменски табели. schema_metadata е помошна табела од почетната миграција, а Flyway води и сопствена историја на миграциите.

Табела	Важни податоци	Поврзаност
users	Име, презиме, е-пошта, password_hash, телефон, улога, enabled	Корисникот има резервации и рецензии; може да поседува еден профил
categories	Име, slug, опис, active	Една категорија има повеќе даватели
service_providers	Сопственик, категорија, бизнис, адреса, координати, контакти, статус, оценка	Припаѓа на еден корисник и една категорија
availability	Давател, ден, почеток, крај, closed	Повеќе денови за еден давател
reservations	Клиент, давател, датум, почеток, крај, статус, забелешка	Ги поврзува клиентот и давателот
reviews	Автор, давател, резервација, оценка, коментар, moderated	Најмногу една рецензија за една резервација

Релациите може да се објаснат вака: User 1 → 0..1 ServiceProvider; Category 1 → повеќе ServiceProvider; ServiceProvider 1 → повеќе Availability и Reservation; User 1 → повеќе Reservation; Reservation 1 → 0..1 Review.

Интегритет на податоците

Примарните клучеви ги идентификуваат записите, а надворешните клучеви ги чуваат врските. UNIQUE ограничувањата спречуваат повторена е-пошта, повторен профил за истиот сопственик, повторен ден во работното време и повеќе рецензии за една резервација.

CHECK ограничувањата ги контролираат дозволените улоги и статуси, опсегот на координатите, оценките и временските интервали. Индексите помагаат при пребарување според категорија, статус, град, оценка, давател и датум. Главните табели имаат created_at и updated_at за следење на создавањето и измената.

Миграции

V1__initial_schema.sql ја создава почетната metadata табела. V2__create_domain_model.sql ги создава доменските табели, врските, ограничувањата и индексите. V3__seed_categories.sql ги внесува 12-те почетни категории.

Flyway ги применува миграциите при стартување. Hibernate е поставен со ddl-auto=validate: ја проверува усогласеноста на ентитетите со постојната шема. За следна структурна промена се додава нова миграција, наместо да се препишува веќе применета миграција.

11 Безбедност и обработка на грешки

Најава и лозинки

Регистрацијата ја нормализира е-поштата и проверува дали веќе постои. Лозинката се зачувува како BCrypt хеш. BCrypt не е шифрирање со можност за враќање на оригиналната лозинка; при најава се проверува дали внесената лозинка одговара на зачуваниот хеш.

Најавата користи AuthenticationManager. По успешна проверка, SecurityContext се зачувува во HTTP сесија. Апликацијата користи сесиска автентикација, без JWT токени. Одјавата е преку /api/auth/logout.

Пристап и заштита на барањата

Spring Security ги разликува јавните од заштитените адреси. @PreAuthorize ги штити административните функции. Сервисите ја проверуваат сопственоста, на пример дали клиентот ја откажува својата резервација или давателот управува со резервација за својот профил.

CSRF токенот се добива преку /api/auth/csrf и се испраќа во заглавие при операции што менуваат податоци. Сесиското cookie е HttpOnly и SameSite=Lax; во prod профилот се бара и Secure cookie, што претпоставува HTTPS.

Одговорите користат DTO објекти, така што password_hash не се испраќа како дел од корисничкиот одговор. Профилната измена за клиентот ги менува името, презимето и телефонот; не е механизам за промена на улогата или лозинката.

Грешки што ги разбира интерфејсот

HTTP статус	Типичен пример
400 Bad Request	Невалиден формат, координати или временски интервал
401 Unauthorized	Погрешни податоци за најава или потребна најава
403 Forbidden	Нема право за операцијата
404 Not Found	Не постои бараниот ресурс или нема јавен верификуван профил
409 Conflict	Дупликат, зафатен термин или недозволена промена на статус

GlobalExceptionHandler за обработените API исклучоци враќа ApiError со време, HTTP статус, тип на грешка, порака, патека и грешки по полиња. Безбедносните филтри можат да вратат 401 или 403 директно, па не треба да се претпоставува дека секој одговор има ист JSON формат.

12 Преглед на API

API е организирано според ресурсите. GET чита, POST создава или извршува најава, PUT менува, а DELETE брише. Следниот преглед ги групира операциите што се користат во апликацијата.

Област	Патеки и операции
Автентикација	POST /api/auth/register; POST /api/auth/login; POST /api/auth/logout; GET /api/auth/csrf
Лична сметка	GET и PUT /api/auth/me
Категории	GET /api/categories
Пребарување	GET /api/search
Јавни даватели	GET /api/providers; GET /api/providers/{id}; GET /api/providers/{id}/availability
Сопствен давател	POST /api/providers; GET и PUT /api/providers/me; GET и PUT /api/providers/me/availability
Термини	GET /api/reservations/providers/{providerId}/available-slots?date=YYYY-MM-DD
Резервации	POST /api/reservations; GET /api/reservations/my; GET /api/reservations/provider; GET /api/reservations/{id}
Промена на резервација	PUT /api/reservations/{id}/cancel, /confirm, /reject или /complete
Рецензии	GET /api/reviews/providers/{providerId}; GET /api/reviews/my; POST /api/reviews; PUT и DELETE /api/reviews/{id}
Администрација	GET /api/admin/statistics, /users, /providers, /categories, /reservations и /reviews
Административни измени	PUT /api/admin/users/{id}; POST /api/admin/categories; PUT /api/admin/categories/{id}; PUT /api/admin/reservations/{id}/cancel
Верификација	PUT /api/admin/providers/{id}/verify, /reject, /suspend или /reactivate
Модерација	PUT /api/admin/reviews/{id}/moderated?value=true или false

Пример за пребарување: GET /api/search?category=auto-services&minimumRating=4&sort=rating&page=0&size=20. Одговорот содржи резултати и информации за страницата. Примерот е без локација; за радиус се додаваат latitude, longitude и radius.

13 Дизајн и двојазичен интерфејс

Интерфејсот е изработен со Thymeleaf шаблони, заеднички app.css и JavaScript датотеки по функционалност. Проектот содржи сопствен знак за Најди Услуга и главна илустрација за почетната страница. CSS ги приспособува распоредите за различни ширини на екранот.

Навигацијата го зема предвид најавениот корисник и прикажува соодветни линкови. Страниците имаат пораки за вчитување, празни резултати, успешни операции и грешки. Пребарувањето ги поврзува картичките со маркери на мапата.

Македонскиот е стандарден јазик, а може да се избере English. Изборот се зачувува во localStorage. Параметарот ?lang=mk или ?lang=en исто така може да го постави јазикот. При промена се освежува тековната страница, со зачувување на URL параметрите и фрагментот.

i18n-messages.js ги содржи преводите, а i18n.js ги применува врз ознаките во шаблоните и врз динамичките пораки преку I18n.t. Датумите и броевите се форматираат според избраниот јазик.

Се преведуваат ознаките на интерфејсот. Статусите што патуваат до API, идентификаторите и slug вредностите остануваат стабилни. Имињата, описите, адресите и коментарите внесени од корисници не се преведуваат автоматски.

14 Што е изработено низ развојот

Историјата на проектот ја покажува следната низа на зачувани промени. Датумите се датуми на Git записите, а не процена на времето потрошено за секоја задача.

Датум	Запис	Реализирана фаза
26 август 2026	00a0745	Поставување на основата на Local Services Finder
12 септември 2026	382c18b	Доменски модел и репозиториуми
12 септември 2026	d1673d1	Сесиска автентикација и API грешки
12 септември 2026	92c0990	Профили на даватели и работно време
14 септември 2026	abb4e23	Дополнување на функционалностите на платформата
14 септември 2026	b2f4992	Лого Најди Услуга
14 септември 2026	4163841	Подобрена навигација за најавени корисници
14 септември 2026	7b3bb1d и 89949c4	Редизајн и доработка на почетната страница
17 септември 2026	b500045	Македонски и англиски интерфејс
17 септември 2026	9135f82	Доработки на изгледот и корисничкото искуство

За усно објаснување: „Прво ја поставивме структурата на проектот и базата. Потоа ги направивме најавата, корисничките улоги, деловните профили и работното време. Ги поврзавме пребарувањето, мапите, резервациите, рецензиите и администрацијата. На крај ги доработивме изгледот, навигацијата и двојазичниот интерфејс.“

15 Стартување и демо податоци

Локално стартување на Windows

Потребни се соодветен JDK за проектот со Java 21 целна верзија, MySQL 8 или Docker Desktop и интернет за надворешните мапи. Во терминал, од папката C:\najdi_usluga:

```
docker compose up -d
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Потоа се отвора http://localhost:8080. Docker Compose го стартува MySQL, а Maven командата ја стартува Java апликацијата. Податоците во Docker се чуваат во volume mysql_data.

Ако веќе има локален MySQL, се создава база najdi_usluga и се поставуваат DATABASE_URL, DATABASE_USERNAME и DATABASE_PASSWORD. Стандардната локална конфигурација користи root / root. Flyway ги создава табелите при стартување.

За различна порта може да се употреби: .\mvnw.cmd spring-boot:run -Dspring-boot.run.arguments=--server.port=8081. Ако 3306 е зафатена, треба да се користи постојниот MySQL или усогласено да се сменат портата во Compose и адресата на базата.

Демо сметки во local профилот

DemoDataInitializer работи само во local профилот кога app.demo-data.enabled е true. Локално тоа е стандардната поставка. Следните се демонстрациски податоци од проектот, наменети за локална презентација.

Улога	Е пошта	Демо лозинка
Клиент	user@najdiusluga.mk	User123!
Давател	provider@najdiusluga.mk	Provider123!
Администратор	admin@najdiusluga.mk	Admin123!

Се подготвува и верификуван профил Urban Auto Care во Скопје, во категоријата автоуслуги. Работно време: понеделник–петок 08:00–17:00, сабота 09:00–14:00, недела затворено.

При повторно стартување со вклучени демо-податоци, иницијализаторот повторно ги поставува лозинките и улогите на демо-сметките, како и податоците, верификацијата и работното време на демо-давателот. За да се задржат рачните измени без вакво ресетирање, пред следното стартување се поставува DEMO_DATA_ENABLED=false.

prod профилот бара експлицитни податоци за базата, вклучува кеширање на шаблоните и Secure сесиско cookie. Демо-иницијализаторот не се извршува во prod. За прв администратор без демо-податоци, README опишува регистрација и еднократна промена на улогата во базата, по што следува нова најава.

16 Тестирање и ограничувања

Постојни автоматизирани проверки

Java тестовите ги опфаќаат регистрацијата и BCrypt, дупликат е-пошта, измена на личен профил, создавање давател, делегирање пребарување, валидација на координати, создавање резервација, конфликт на термин, дозволен статус за потврдување, рецензии и пресметка на оценка, административни статистики и пристап до заштитени рути.

JavaScript тестовите го проверуваат стандардниот македонски јазик, зачувувањето на изборот, URL изборот на јазик, работа при блокиран localStorage, форматирање пораки и присуство на јазичниот селектор во сите страници.

Команди за извршување:

```
.\mvnw.cmd test
node --test src/test/js/i18n.test.cjs
```

Проверка на 23 септември 2026: успешно се извршени сите 20 Java тестови и сите 5 JavaScript тестови, без неуспех или грешка. Java тестовите се извршени со локалниот JDK 25.0.2; целната Java верзија во проектот останува 21.

Java тестовите главно користат Mockito репозиториуми. Тестот за Spring контекст ги исклучува реалниот datasource, JPA и Flyway. Затоа тие не се доказ дека миграциите, географскиот SQL и истовремените резервации се проверени со реална MySQL база. За тоа е потребна посебна интеграциска проверка.

Граници на сегашната верзија

- Нема онлајн плаќање, фактурирање, е-пошта или SMS известувања.
- Нема заборавена лозинка, потврдување е-пошта или најава преку надворешен провајдер.
- Еден давател има една категорија и еден работен интервал по ден. Нема распоред по вработен или услуга со сопствено траење.
- Работното време е неделно, без празници и еднократни исклучоци. Датумите и часовите за резервација се обработуваат според серверското локално време, без посебна временска зона по давател.
- Листите за резервации и статистиките на давателот во интерфејсот вчитуваат до 100 резервации. При поголем број, локално пресметаните броеви не ја претставуваат целата историја.
- Сесиските улоги се вчитуваат при најава. По промена на улога е потребна повторна најава за обновување на Spring Security овластувањата.
- Неактивните категории се исклучени од пребарувањето, но јавниот директен профил проверува верификација на давателот. Овие две правила не се целосно исти.

Можни следни надградби се известувања, календар со исклучоци, различни услуги и траења, повеќе вработени, интеграциски и конкурентни тестови, како и целосно страничење во сите листи.

17 Сценарио за презентација

Подготовка пред час

Стартувај ја базата и апликацијата и провери дека се отвора почетната страница. Провери ги трите демо-сметки. За клиент, давател и администратор користи одделни профили на прелистувачот или најавувај се последователно со одјава. Два обични таба во ист профил ја споделуваат истата сесија.

Провери дека демо-давателот е VERIFIED и дека за избраниот датум има работно време. Подготви барем една потврдена резервација чиј термин ќе биде поминат до презентацијата, за да може да се демонстрира завршување и рецензија. Нов термин во иднина не може веднаш да се означи како завршен.

Предложен тек од околу 10 минути

Време	Што да покажеш	Што да објасниш
1 минута	Почетна страница	Кој проблем го решава апликацијата и кои се трите улоги
2 минути	Пребарување и мапа	Категорија, оценка, локација, радиус и верификувани резултати
1 минута	Профил на давател	Контакти, локација, работно време и рецензии
2 минути	Клиент и давател	Создај резервација како клиент, потоа потврди ја како давател
1 минута	Завршена резервација	На претходно подготвен термин покажи завршување и оценување
1 минута	Администратор	Верификација, категории, корисници и модерација
2 минути	Код и модел	Controller–Service–Repository, табели, безбедност и тестови

За проверка на правило, покажи дека недела нема термини кај демо-давателот или дека зафатен термин исчезнува од понудата. Промени го јазикот за да покажеш дека истиот тек работи на македонски и англиски.

Краток говор за вовед

„Нашиот проект се вика Најди Услуга. Тоа е веб-апликација што ги поврзува корисниците со локални даватели на услуги. Корисникот може да пребарува по категорија, оценка и локација, да прегледа профил и да резервира слободен термин. Давателот го управува својот профил и ги потврдува резервациите, а администраторот ги проверува профилите и ја управува платформата.

Апликацијата ја изработивме со Java и Spring Boot, со MySQL база и интерфејс со Thymeleaf, CSS и JavaScript. Логиката е поделена на контролери, сервиси и репозиториуми. Посебно внимание посветивме на правилата: кој смее да менува податоци, кога терминот е слободен и кога клиентот има право да остави рецензија. Ќе го покажам целиот тек од пребарување до потврдена резервација, а потоа и административниот дел.“

Како да ја завршиш презентацијата

„Со проектот реализиравме поврзан процес за откривање, закажување и оценување локална услуга. Покрај интерфејсот, направивме релационен модел, серверски деловни правила, контрола на пристап и автоматизирани тестови. Следен чекор би бил додавање известувања, пофлексибилен распоред и интеграциски тестови со реална база.“

18 Прашања и одговори за одбрана

Зошто Spring Boot

Ги обединува веб-серверот, конфигурацијата и интеграцијата со Spring MVC, Security и Data JPA. Со тоа можеме да ја организираме апликацијата во јасни слоеви и да се фокусираме на деловните правила.

Која е разликата меѓу Controller Service и Repository

Контролерот го прима HTTP барањето. Сервисот одлучува дали операцијата е дозволена и што треба да се изврши. Репозиториумот ја извршува работата со базата. На пример, правилото дека само завршена резервација може да се оцени е во сервисот.

Зошто DTO наместо директно враќање ентитет

DTO одредува кои полиња ги добива клиентот. Така не се испраќа хешот на лозинката и API не мора да ја повторува целата структура на ентитетите и нивните врски.

Како знаете кој корисник го испраќа барањето

По успешна најава Spring Security го зачувува идентитетот во серверска HTTP сесија. Контролерот го добива Authentication објектот и го проследува идентитетот до сервисот. Клиентот не избира произволен автор со испраќање туѓ userId.

Автентикација и авторизација се исто ли

Автентикацијата утврдува кој е корисникот. Авторизацијата утврдува што смее да направи. Најавен клиент е автентициран, но нема авторизација за администраторските статистики.

Како се спречува резервација на зафатен термин

Сервисот проверува преклопување со PENDING и CONFIRMED записи за истиот давател и датум. Репозиториумот користи заклучување во трансакцијата. За силна потврда при истовремени барања би додале интеграциски тестови со реалната база.

Зошто PENDING исто така зафаќа термин

Тоа спречува друг клиент да го побара истиот интервал додека давателот одлучува. Ако барањето биде одбиено или откажано, тој статус повеќе не го блокира интервалот.

Зошто рецензијата е поврзана со резервација

На тој начин оценка може да остави клиент со завршена резервација. UNIQUE ограничувањето на reservation_id спречува повеќе записи за истата резервација.

Како се пресметува оценката

Се пресметува просек од немодерираните рецензии и се ажурира бројот на таквите рецензии. Пресметката се повторува и при измена или бришење, за прикажаните податоци да останат усогласени.

Зошто Flyway ако користите Hibernate

Flyway ја создава и верзионира SQL шемата. Hibernate во проектот ја проверува со validate и ги пресликува ентитетите за работа со податоци. Така шемата се менува контролирано преку миграции.

Дали растојанието е патна рута

Не. ST_Distance_Sphere дава географско растојание меѓу координати. Во проектот нема сервис за пресметување патна рута или време на возење.

Дали тестовите ја проверуваат целата база

Постојните Java тестови главно користат заменски репозиториуми. Тие проверуваат избрани правила и пристап, но не ги извршуваат сите SQL прашања и миграции врз реален MySQL. Тоа е следна област за тестирање.

Што би подобриле понатаму

Би додале интеграциски тестови, проверка на истовремени резервации, известувања, празници и исклучоци во распоредот, различни траења на услуги и целосно страничење на листите. Овие се идни надградби, а не сегашни функционалности.

19 Каде се наоѓа кодот

За техничкиот дел од одбраната, следните датотеки се најкорисни за отворање. Патеките се релативни во однос на коренот на проектот C:\najdi_usluga.

Тема	Датотека или папка
Зависности и верзии	pom.xml
Упатство за стартување	README.md и docker-compose.yml
Безбедност	src/main/java/com/example/localservices/config/SecurityConfig.java
Најава и сесија	src/main/java/com/example/localservices/controller/AuthController.java
Демо сметки	src/main/java/com/example/localservices/config/DemoDataInitializer.java
Профили	src/main/java/com/example/localservices/service/impl/ProviderServiceImpl.java
Резервации	src/main/java/com/example/localservices/service/impl/ReservationServiceImpl.java
Рецензии	src/main/java/com/example/localservices/service/impl/ReviewServiceImpl.java
Администрација	src/main/java/com/example/localservices/service/impl/AdminServiceImpl.java
Географско SQL пребарување	src/main/java/com/example/localservices/repository/ServiceProviderRepository.java
Шема на базата	src/main/resources/db/migration/V2__create_domain_model.sql
Јазици	src/main/resources/static/js/i18n.js и i18n-messages.js
Страници и изглед	src/main/resources/templates и src/main/resources/static/css/app.css
Тестови	src/test/java и src/test/js/i18n.test.cjs

За учење прво прочитај ги деловите за корисничкиот тек и резервациите, потоа архитектурата и базата. Пред настап помини го сценариото од дел 17 и вежбај ги одговорите од дел 18 со отворена апликација.